

个人活期存款核心账务系统

系统数据库设计

版本号：V1.0

发布日期：2026-06-16

编制人：丁跃明、罗超

审核人：李甲申、陈博闻

批准人：何韶波

目 录

0. 设计原则.....	3
1. 数据总体设计	3
2. 数据库表设计	4
2.1 customer 表 —— 客户信息表.....	4
2.2 account 表 —— 账户信息表.....	5
2.3 business_transaction 表 —— 业务交易流水表.....	6
2.4 accounting_entry 表 —— 会计分录明细表	7
2.5 cash_transaction 表 —— 现金尾箱交易明细表.....	8
2.6 interest_rate_config 表 —— 利率配置表.....	9
2.7 daily_balance 表 —— 账户日积数底表.....	10
2.8 interest_settlement 表 —— 结息审计记录明细表	11

0. 设计原则

1. 数据库版本：MySQL 8.0+ (InnoDB)
2. 数据库字符集：utf8mb4 (MySQL 推荐)
3. 数据库表命名规范：表名采用英文字母+下划线方式进行命名，举例：表名 BUSINESS_CODE_INFO 组成， BUSINESS_CODE_INFO 表示业务编码信息；
4. 数据库字段名称命名规范：采用英文字母+下划线方式进行命名，举例：BUSINESS_CODE 标识业务编码；

1. 数据总体设计

本系统围绕“客户—账户—交易”三层核心领域建模，辅以会计核算、现金管理、利率配置、日终处理和结息审计五个支撑模块。系统的核心业务数据流转与状态管理主要由 8 张核心主表落地实现。

客户与账户模块：一名客户允许开立多个活期存款账户，系统内各实体间统一通过无业务语义的 `customer_id` 进行关联。通过对“证件类型+证件号码”建立数据库唯一索引，确保客户身份在业务层面的唯一性。

账户与交易模块：涵盖存、取、转、结息与销户等业务动账事件。所有资金变动统一写入“业务交易流水主表”；为满足复式记账要求，每笔动账业务会同步在独立的“会计分录明细表”中生成一借一贷两笔记录。针对柜面渠道，额外记录现金尾箱的出入库明细。

转账机制：行内转账基于同一全局流水号（`trans_no`）以保证事务一致性，系统自动拆分生成转出（借方）与转入（贷方）两条独立流水，并通过 `related_trans_id` 建立双向关联。

利率与结息处理：利率参数基于账户类型和币种双维度配置，支持通过生效与失效日期进行时间轴控制。日终批处理作业（例行时间设为每日 01:00）负责计算并持久化各账户的当日余额积数。每季度末月 21 日触发自动化结息作业，汇总累计积数并匹配对应期间的利率以计算、派发利息。结息过程生成的审计日志需与对应的利息派发流水建立外键或逻辑强关联。

并发控制与防重机制：账户余额表利用 `version` 字段实现乐观锁以应对并发更新，事务级最大重试次数设定为 3 次。接口侧的防重校验（前置拦截）基于 Redis 缓存实现并设置 10 分钟 TTL 时效；底层数据幂等性严格依赖数据库核心流水表的唯一约束进行兜底保障。

2. 数据库表设计

2.1 customer 表 —— 客户信息表

表描述	客户信息表		表名	customer	
用途	存储客户信息，用于个人活期存款核心账务系统				
主键	customer_id				
外键	无				
索引	UNIQUE uk_id_type_number (id_type, id_number)				
说明	引擎：InnoDB，字符集：utf8mb4				
表具体数据项目描述					
字段名	字段说明	类型	是否为空	取值范围	备注
customer_id	内部客户 ID	BIGINT	是	系统自动生成	自增
customer_name	客户姓名	VARCHAR(50)	否	最长 50 字符	
type	客户类型	CHAR(2)	否	个人/企业	
id_type	证件类型	CHAR(2)	否	01-身份证， 02-护照，...	
id_number	证件号码	VARCHAR(30)	否	最长 30 字符	
phone	联系电话	VARCHAR(20)	是	最长 20 字符	默认值：NULL
address	通讯地址	VARCHAR(200)	是	最长 200 字符	默认值：NULL
date_of_birth	出生日期	DATE	是	合法日期	身份证派生
gender	性别	CHAR(1)	是	M-男，F-女	身份证派生
branch	开户机构	VARCHAR(20)	否	最长 20 字符	
status	状态	TINYINT	否	0-正常，1-注 销，2-冻结	默认值：0
created_time	创建时间	DATETIME	否	合法日期/时间 格式	当前时间
update_time	最后更新时 间	DATETIME	否	合法日期/时间 格式	当前时间

2.2 account 表 —— 账户信息表

表描述	账户信息表			表名	account
用途	存储账户信息，用于个人活期存款核心账务系统				
主键	account_id				
外键	customer_id 关联 customer(customer_id)				
索引	UNIQUE uk_account_no (account_no), UNIQUE uk_card_no (card_no), INDEX idx_customer_id (customer_id), INDEX idx_branch (branch_code)				
说明	InnoDB, utf8mb4				
表具体数据项目描述					
字段名	字段说明	类型	是否为空	取值范围	备注
account_id	内部账户 ID	BIGINT	否	系统自动生成	自增主键
account_no	核心内部账号	VARCHAR(30)	否	最长 30 字符	唯一
card_no	银行卡号	VARCHAR(19)	否	Luhn 校验	唯一
password_hash	密码哈希	VARCHAR(256)	否	Bcrypt+Salt	不可逆
customer_id	所属客户 ID	BIGINT	否		外键
account_type	账户类型	CHAR(4)	否	C01-活期存款	默认 C01
account_level	账户等级	TINYINT	否	1-I 类, 2-II 类, 3-III类	默认 1
currency	币种	CHAR(3)	否	CNY 等	默认 CNY
branch_code	开户行代码	VARCHAR(10)	否	最长 10 字符	
balance	当前总余额	DECIMAL(18,2)	否	≥ 0	默认 0.00
frozen_amount	冻结金额	DECIMAL(18,2)	否	≥ 0	默认 0.00
rate_id	挂载利率 ID	BIGINT	是		默认 NULL
last_settlement_date	上次结息日期	DATE	是	合法日期	开户时初始化防止重复结息
status	账户状态	TINYINT	否	0-正常, 1-冻结, 2-销户	默认 0
version	乐观锁版本号	INT	否	≥ 0	默认 0, 防并发
open_date	开户日期	DATE	否	合法日期	
close_date	销户日期	DATE	是	合法日期	默认 NULL
remark	备注	VARCHAR(200)	是	最长 200 字符	默认 NULL
created_time	创建时间	DATETIME	否	合法日期	默认当前时间
update_time	最后更新时间	DATETIME	否	合法日期	默认当前时间

2.3 business_transaction 表 —— 业务交易流水表

表描述	业务交易流水表			表名	business_transaction
用途	存储所有资金变动记录，含交易方向、交易类型、金额快照				
主键	trans_id				
外键	account_id 关联 account(account_id)；related_trans_id 关联自身(trans_id)				
索引	INDEX idx_acc_time (account_id, trans_time), INDEX idx_related_trans (related_trans_id)				
说明	InnoDB, utf8mb4				
表具体数据项目描述					
字段名	字段说明	类型	是否为空	取值范围	备注
trans_id	内部交易流水号	BIGINT	否	系统自动生成	自增主键
trans_no	交易流水号	VARCHAR(30)	否	业务编号	格式：机构号+日期+类型+时间+随机码
related_trans_id	关联流水号	BIGINT	是		转账双方通过此字段互绑
account_id	发生账户ID	BIGINT	否		外键
counter_party_account	对方卡号	VARCHAR(30)	是	最长 30 字符	转账时记录
dc_flag	资金方向	CHAR(1)	否	D-借方/扣减, C-贷方/增加	
trans_type	交易类型	CHAR(2)	否	00-开户~05-销户	
currency	交易币种	CHAR(3)	否	CNY 等	默认 CNY
trans_amount	交易金额	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	绝对值
balance_after	交易后余额快照	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	
frozen_amount_after	交易后冻结金额快照	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	默认 0
channel	交易渠道	VARCHAR(20)	否	APP/COUNTER/ATM/SYSTEM	
operator_id	经办人	VARCHAR(50)	是	最长 50 字符	默认 NULL
trans_time	发生时间	DATETIME	否	合法日期	
status	状态	TINYINT	否	0-处理中, 1-成功, 2-失败, 3-冲正	默认 0
remark	摘要	VARCHAR(100)	是	最长 100 字符	默认 NULL
created_time	落库时间	DATETIME	否	合法日期	默认当前时间
update_time	更新时间	DATETIME	否	合法日期	默认当前时间

2.4 accounting_entry 表 —— 会计分录明细表

表描述	会计分录明细表		表名	accounting_entry	
用途	每笔交易生成一借一贷两条分录，科目代码由 Java 枚举统一定义				
主键	entry_id				
外键	trans_id 关联 business_transaction(trans_id)				
索引	INDEX idx_trans_id (trans_id), INDEX idx_account_code_date (account_code, voucher_id)				
引擎/字符集	InnoDB, utf8mb4				
约束	chk_entry_amount_positive CHECK (amount >= 0)				
表具体数据项目描述					
字段名	字段说明	类型	是否为空	取值范围	备注
entry_id	分录流水 ID	BIGINT	否	系统自动生成	自增
voucher_id	记账凭证号	VARCHAR(30)	否	= trans_no	一证一交易
trans_id	所属业务流水 ID	BIGINT	否		外键
account_code	会计科目代码	VARCHAR(20)	否	1001~1004	由 Enum 统一定义
currency	记账币种	CHAR(3)	否	CNY 等	默认 CNY
action	借贷方向	TINYINT	否	1-借, 2-贷	
amount	发生金额	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	默认 0.00
summary	分录摘要	VARCHAR(100)	是	最长 100 字符	默认 NULL
created_time	记账时间	DATETIME	否	合法日期	默认 CURRENT_TIME STAMP

科目代码：

代码	名称	方向
1001	活期存款	负债
1002	库存现金	资产
1003	利息支出	损益
1004	行内清算	中转（借贷抵消）

2.5 cash_transaction 表 —— 现金尾箱交易明细表

表描述	现金尾箱交易明细表		表名	cash_transaction	
用途	记录柜面现金出入库明细				
主键	cash_id				
外键	trans_id 关联 business_transaction(trans_id)				
索引	INDEX idx_trans_id (trans_id), INDEX idx_teller_box (teller_id, box_id), INDEX idx_branch_currency (branch_code, currency)				
引擎/ 字符集	InnoDB, utf8mb4				
约束	chk_cash_amount_positive CHECK (amount >= 0), chk_box_balance_positive CHECK (box_balance_after >= 0)				
表具体数据项目描述					
字段名	字段说明	类型	是否为空	取值范围	备注
cash_id	现金流水 ID	BIGINT	否	系统自动生成	自增
trans_id	关联交易流水 ID	BIGINT	否		外键
teller_id	柜员编号	VARCHAR(20)	否	最长 20 字符	
branch_code	所属机构代码	VARCHAR(10)	否	最长 10 字符	
box_id	物理尾箱编号	VARCHAR(30)	否	最长 30 字符	
currency	交易币种	CHAR(3)	否	CNY 等	默认 CNY
cash_type	现金类型	CHAR(1)	否	1-入库, 0-出库	
amount	金额	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	
box_balance_a fter	交易后尾箱 存量	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	存量快照
status	状态	TINYINT	否	1-正常, 2-冲 正	默认 1
remark	备注	VARCHAR(200)	是	最长 200 字符	默认 NULL
created_time	操作时间	DATETIME	否	合法日期	当前时间

2.6 interest_rate_config 表 —— 利率配置表

表描述	利率配置表	表名	interest_rate_config		
用途	按账户类型和币种维度配置日利率，支持生效/失效日期				
主键	rate_id				
外键	无				
索引	INDEX idx_effective (effective_date), INDEX idx_dimension (account_type, currency, status)				
引擎/ 字符集	InnoDB, utf8mb4				
表具体数据项目描述					
字段名	字段说明	类型	是否为空	取值范围	备注
rate_id	利率 ID	BIGINT	否	系统自动生成	自增
rate_name	利率名称	VARCHAR(50)	否	最长 50 字符	
account_type	适用账户类型	CHAR(4)	否	C01-活期存款	默认 C01
currency	适用币种	CHAR(3)	否	CNY 等	默认 CNY
rate_value	日利率值	DECIMAL(12, 8)	否	≥ 0	高精度
effective_date	生效日期	DATE	否	合法日期	
expiry_date	失效日期	DATE	是	合法日期	默认 NULL
status	状态	TINYINT	否	1-有效, 0-失效	默认 1
created_time	创建时间	DATETIME	否	合法日期	当前时间
update_time	更新时间	DATETIME	否	合法日期	当前时间

2.7 daily_balance 表 —— 账户日积数底表

表描述	账户日积数底表	表名	daily_balance		
用途	按日记录账户最终余额，作为结息计算的基础数据				
主键	daily_balance_id				
外键	account_id 关联 account(account_id)				
索引	UNIQUE uk_acc_curr_date (account_id, currency, balance_date), INDEX idx_date (balance_date)				
引擎/ 字符集	InnoDB, utf8mb4				
表具体数据项目描述					
字段名	字段说明	类型	是否为空	取值范围	备注
daily_balance_id	日积数 ID	BIGINT	否	系统自动生成	自增
account_id	内部账户 ID	BIGINT	否		外键
currency	币种	CHAR(3)	否	CNY 等	默认 CNY
balance_date	余额所属日期	DATE	否	合法日期	
end_balance	当日最终余额	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	日积数
created_time	创建时间	DATETIME	否	合法日期	当前时间
update_time	更新时间	DATETIME	否	合法日期	当前时间

2.8 interest_settlement 表 — 结息审计记录明细表

表描述	结息审计记录明细表		表名	interest_settlement	
用途	记录每次结息的完整参数，提供审计追溯				
主键	settlement_id				
外键	account_id 关联 account(account_id); trans_id 关联 business_transaction(trans_id)				
索引	INDEX idx_account_id (account_id), INDEX idx_settlement_date (settlement_date), INDEX idx_trans_id (trans_id)				
引擎/字符集	InnoDB, utf8mb4				
表具体数据项目描述					
字段名	字段说明	类型	是否为空	取值范围	备注
settlement_id	结息记录 ID	BIGINT	否	系统自动生成	自增
account_id	内部账户 ID	BIGINT	否		外键
currency	结息币种	CHAR(3)	否	CNY 等	默认 CNY
settlement_date	结息执行日期	DATE	否	合法日期	
accumulated_amount	周期内总积数	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	
applied_rate	执行日利率	DECIMAL(12, 8)	否	≥ 0	
interest_days	计息天数	INT	否		
interest_amount	派发利息金额	DECIMAL(18, 2)	否	≥ 0	
trans_id	关联利息流水 ID	BIGINT	是		当前时间
created_time	记录创建时间	DATETIME	否	合法日期	当前时间